

Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Жукова Арина Александровна

2025-12-21

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Настройка HTTPS
4. Конфигурация Apache для HTTPS
5. Настройка поддержки PHP
6. Автоматизация настройки
7. Результаты
8. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- студентка 3 курса
- направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Безопасность веб-коммуникаций — критически важный аспект современного интернета

2.1 Актуальность

- Безопасность веб-коммуникаций — критически важный аспект современного интернета
- HTTPS стал стандартом для всех современных веб-сайтов

2.1 Актуальность

- Безопасность веб-коммуникаций — критически важный аспект современного интернета
- HTTPS стал стандартом для всех современных веб-сайтов
- Поддержка PHP необходима для динамических веб-приложений

2.1 Актуальность

- Безопасность веб-коммуникаций — критически важный аспект современного интернета
- HTTPS стал стандартом для всех современных веб-сайтов
- Поддержка PHP необходима для динамических веб-приложений
- Автоматизация настройки повышает надёжность и воспроизводимость

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** HTTP-сервер Apache с поддержкой HTTPS и PHP

2.2 Объект и предмет исследования

- **Объект:** HTTP-сервер Apache с поддержкой HTTPS и PHP
- **Предмет:** Процесс настройки безопасного соединения и интеграции серверных скриптов

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache для работы через HTTPS и с поддержкой PHP.

Задачи:

- 1 Настроить HTTPS с использованием самоподписанного сертификата

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache для работы через HTTPS и с поддержкой PHP.

Задачи:

- 1 Настроить HTTPS с использованием самоподписанного сертификата
- 2 Интегрировать поддержку PHP в веб-сервер

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache для работы через HTTPS и с поддержкой PHP.

Задачи:

- 1 Настроить HTTPS с использованием самоподписанного сертификата
- 2 Интегрировать поддержку PHP в веб-сервер
- 3 Автоматизировать процесс настройки через скрипты Vagrant

2.3 Цели и задачи

Цель: Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache для работы через HTTPS и с поддержкой PHP.

Задачи:

- 1 Настроить HTTPS с использованием самоподписанного сертификата
- 2 Интегрировать поддержку PHP в веб-сервер
- 3 Автоматизировать процесс настройки через скрипты Vagrant
- 4 Проверить работоспособность всех компонентов

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: Apache HTTP Server с mod_ssl, PHP 8.3

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: Apache HTTP Server с mod_ssl, PHP 8.3
- Криптографические инструменты: OpenSSL

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: Apache HTTP Server с mod_ssl, PHP 8.3
- Криптографические инструменты: OpenSSL
- Сетевые инструменты: firewalld, systemd

2.4 Материалы и методы

- Виртуальные машины (Server и Client) на Rocky Linux
- ПО: Apache HTTP Server с mod_ssl, PHP 8.3
- Криптографические инструменты: OpenSSL
- Сетевые инструменты: firewalld, systemd
- Система автоматизации: Vagrant с bash-скриптами

Раздел 3

3. Настройка HTTPS

3.1 Подготовка среды

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/p
pam.d/      passwd-      pkcs11/      plymouth/    polkit-1/    profile      pulse/
paperspecs  pbm2ppa.conf pkgconfig/   pm/          popt.d/      profile.d/
passwd      pesign/      pki/         pnm2ppa.conf printcap     protocols
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.aazhukova.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private/ /etc/ssl/private
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
```

- Переход в режим суперпользователя

3.1 Подготовка среды

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/p
pam.d/      passwd-      pkcs11/      plymouth/    polkit-1/    profile      pulse/
paperspecs  pbm2ppa.conf pkgconfig/   pm/          popt.d/     profile.d/
passwd      pesign/      pki/         pnm2ppa.conf printcap     protocols
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.aazhukova.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private/ /etc/ssl/private
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
```

- Переход в режим суперпользователя
- Создание структуры каталогов для сертификатов

3.1 Подготовка среды

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/p
pam.d/      passwd-      pkcs11/      plymouth/    polkit-1/    profile      pulse/
paperspecs  pbm2ppa.conf pkgconfig/   pm/          popt.d/     profile.d/
passwd      pesign/      pki/         pnm2ppa.conf printcap     protocols
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.aazhukova.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private/ /etc/ssl/private
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
```

- Переход в режим суперпользователя
- Создание структуры каталогов для сертификатов
- Символическая ссылка для совместимости: `/etc/ssl/private`

3.2 Генерация SSL-сертификата

Команда генерации

```
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 \
-keyout www.aazhukova.net.key \
-out www.aazhukova.net.crt
```

[illegible]

Параметры: - -x509: Самоподписанный сертификат - -nodes: Без шифрования ключа паролем - -newkey rsa:2048: 2048-битный RSA ключ - Длина ключа соответствует современным стандартам безопасности

3.3 Данные сертификата

- Страна: RU (Россия)

3.3 Данные сертификата

- Страна: RU (Россия)
- Область/Город: Moscow

3.3 Данные сертификата

- Страна: RU (Россия)
- Область/Город: Moscow
- Организация: aazhukova

3.3 Данные сертификата

- Страна: RU (Россия)
- Область/Город: Moscow
- Организация: aazhukova
- Общее имя: `www.aazhukova.net`

3.3 Данные сертификата

- Страна: RU (Россия)
- Область/Город: Moscow
- Организация: aazhukova
- Общее имя: `www.aazhukova.net`
- Email: `aazhukova@aazhukova.net`

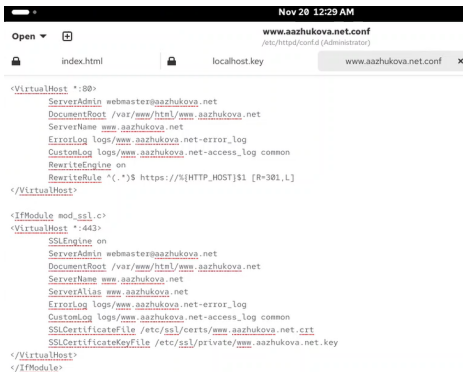
3.3 Данные сертификата

- Страна: RU (Россия)
- Область/Город: Moscow
- Организация: aazhukova
- Общее имя: `www.aazhukova.net`
- Email: `aazhukova@aazhukova.net`
- Сертификат действителен 1 год

Раздел 4

4. Конфигурация Apache для HTTPS

4.1 Структура конфигурационного файла



```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ServerAlias www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.aazhukova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.aazhukova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

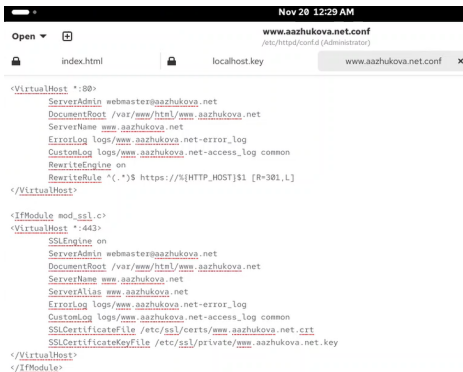
HTTP → HTTPS редирект

`RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]`

- Код 301: постоянное перенаправление

HTTPS конфигурация

4.1 Структура конфигурационного файла



```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ServerAlias www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.aazhukova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.aazhukova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

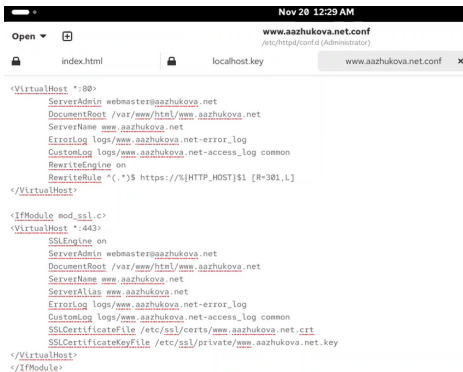
HTTP → HTTPS редирект

`RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]`

- Код 301: постоянное перенаправление
- Автоматическое преобразование URL

HTTPS конфигурация

4.1 Структура конфигурационного файла



```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ServerAlias www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.aazhukova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.aazhukova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

HTTP → HTTPS редирект

`RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]`

- Код 301: постоянное перенаправление
- Автоматическое преобразование URL

HTTPS конфигурация

- Порт 443 для HTTPS

4.1 Структура конфигурационного файла

```
Nov 20 12:29 AM
www.aazhukova.net.conf
/etc/httpd/conf.d (Administrator)
index.html localhost.key www.aazhukova.net.conf x

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@aazhukova.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.aazhukova.net
    ServerName www.aazhukova.net
    ServerAlias www.aazhukova.net
    ErrorLog logs/www.aazhukova.net-error_log
    CustomLog logs/www.aazhukova.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.aazhukova.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.aazhukova.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

HTTP → HTTPS редирект

RewriteRule ^(.*)\$ https://%{HTTP_HOST}\$1 [R=301,L]

- Код 301: постоянное перенаправление
- Автоматическое преобразование URL

HTTPS конфигурация

- Порт 443 для HTTPS
- Указание путей к сертификату и ключу

4.2 Настройка firewall

```
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --reload
success
```

- Проверка доступных сервисов:
`firewall-cmd`
`--list-services`

4.2 Настройка firewall

```
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --reload
success
```

- Проверка доступных сервисов:
`firewall-cmd --list-services`
- Добавление HTTPS:
`firewall-cmd --add-service=https`

4.2 Настройка firewall

```
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --reload
success
```

- Проверка доступных сервисов:
`firewall-cmd --list-services`
- Добавление HTTPS:
`firewall-cmd --add-service=https`
- Постоянное правило:
`--permanent`

4.2 Настройка firewall

```
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.aazhukova.net private]# firewall-cmd --reload
success
```

- Проверка доступных сервисов:
`firewall-cmd --list-services`
- Добавление HTTPS:
`firewall-cmd --add-service=https`
- Постоянное правило:
`--permanent`
- Применение изменений:
`firewall-cmd --reload`

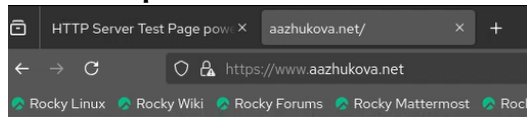
4.3 Перезапуск и проверка

Перезапуск Apache

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

- `systemctl restart httpd`

Работа через HTTPS



Welcome to the www.aazhukova.net server.

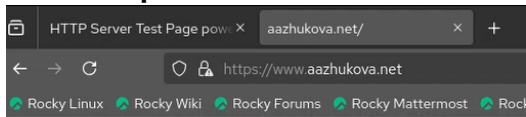
4.3 Перезапуск и проверка

Перезапуск Apache

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

- `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок

Работа через HTTPS



Welcome to the www.aazhukova.net server.

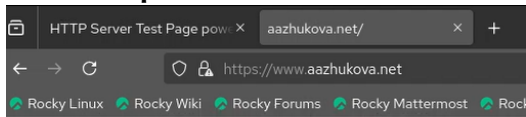
4.3 Перезапуск и проверка

Перезапуск Apache

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

- `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок
- Автоматическое применение конфигурации

Работа через HTTPS



Welcome to the www.aazhukova.net server.

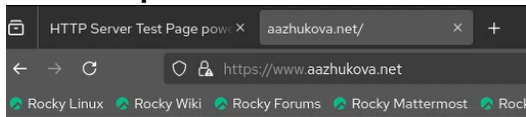
4.3 Перезапуск и проверка

Перезапуск Apache

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

- `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок
- Автоматическое применение конфигурации

Работа через HTTPS



Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Автоматический редирект с HTTP на HTTPS

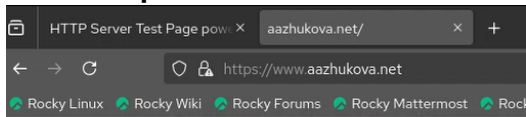
4.3 Перезапуск и проверка

Перезапуск Apache

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

- `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок
- Автоматическое применение конфигурации

Работа через HTTPS



Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Автоматический редирект с HTTP на HTTPS
- Браузер показывает защищённое соединение

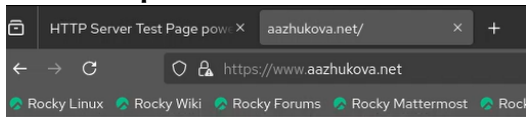
4.3 Перезапуск и проверка

Перезапуск Apache

```
[root@server.aazhukova.net private]# systemctl restart httpd
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of httpd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
```

- `systemctl restart httpd`
- Проверка отсутствия ошибок
- Автоматическое применение конфигурации

Работа через HTTPS



Welcome to the www.aazhukova.net server.

- Автоматический редирект с HTTP на HTTPS
- Браузер показывает защищённое соединение
- Самоподписанный сертификат требует подтверждения

4.4 Просмотр сертификата

Certificate

aazhukova.net

Subject Name

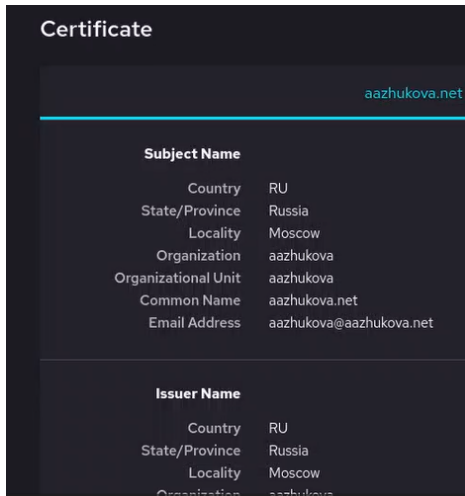
Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	aazhukova
Organizational Unit	aazhukova
Common Name	aazhukova.net
Email Address	aazhukova@aazhukova.net

Issuer Name

Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	aazhukova

- Подробности самоподписанного сертификата

4.4 Просмотр сертификата



- Подробности самоподписанного сертификата
- Информация о издателе и субъекте

4.4 Просмотр сертификата

Certificate

aazhukova.net

Subject Name

Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	aazhukova
Organizational Unit	aazhukova
Common Name	aazhukova.net
Email Address	aazhukova@aazhukova.net

Issuer Name

Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	aazhukova

- Подробности самоподписанного сертификата
- Информация о издателе и субъекте
- Срок действия и алгоритмы подписи

4.4 Просмотр сертификата

Certificate

aazhukova.net

Subject Name

Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	aazhukova
Organizational Unit	aazhukova
Common Name	aazhukova.net
Email Address	aazhukova@aazhukova.net

Issuer Name

Country	RU
State/Province	Russia
Locality	Moscow
Organization	aazhukova

- Подробности самоподписанного сертификата
- Информация о издателе и субъекте
- Срок действия и алгоритмы подписи
- Возможность добавления в исключения браузера

Раздел 5

5. Настройка поддержки PHP

5.1 Установка PHP

```
[root@server.aazhukova.net private]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:35:09 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version                Repository              Size
=====
Installing:
php                    x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               11 k
Installing dependencies:
capstone               x86_64             5.0.1-6.el10           appstream               1.0 M
nginx-filessystem       noarch             2:1.26.3-1.el10        appstream               11 k
php-common             x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               713 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               3.6 M
php-fpm               x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               1.9 M
php-mbstring          x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               521 k
php-opcache           x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               367 k
php-pdo               x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               88 k
php-xml               x86_64             8.3.19-1.el10_0        appstream               149 k
Transaction Summary
=====
```

- Команда: `dnf -y install php`

5.1 Установка PHP

```
[root@server.aazhukova.net private]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:35:09 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
php                    x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream         11 k
Installing dependencies:
capstone              x86_64           5.0.1-6.el10      appstream         1.0 M
nginx-filessystem      noarch           2:1.26.3-1.el10   appstream         11 k
php-common             x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream        713 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream         3.6 M
php-fpm               x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream         1.9 M
php-mbstring          x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream         521 k
php-opcache           x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream         367 k
php-pdo               x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream          88 k
php-xml               x86_64           8.3.19-1.el10_0   appstream         149 k
Transaction Summary
=====
```

- Команда: `dnf -y install php`
- Установленная версия: PHP 8.3.19

5.1 Установка PHP

```
[root@server.aazhukova.net private]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:35:09 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
php                    x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream         11 k
Installing dependencies:
capstone              x86_64          5.0.1-6.el10      appstream         1.0 M
nginx-filessystem      noarch          2:1.26.3-1.el10   appstream         11 k
php-common             x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream        713 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream         3.6 M
php-fpm               x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream         1.9 M
php-mbstring          x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream         521 k
php-opcache           x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream         367 k
php-pdo               x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream          88 k
php-xml               x86_64          8.3.19-1.el10_0   appstream         149 k
Transaction Summary
=====
```

- Команда: `dnf -y install php`
- Установленная версия: PHP 8.3.19
- Дополнительные модули: `php-cli`, `php-fpm`, `php-mbstring`, `php-opcache`

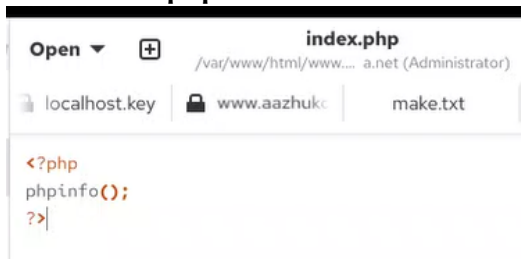
5.1 Установка PHP

```
[root@server.aazhukova.net private]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:35:09 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version      Repository    Size
=====
Installing:
php                    x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     11 k
Installing dependencies:
capstone              x86_64      5.0.1-6.el10 appstream     1.0 M
nginx-filestream      noarch      2:1.26.3-1.el10 appstream     11 k
php-common            x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     713 k
Installing weak dependencies:
php-cli               x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     3.6 M
php-fpm               x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     1.9 M
php-mbstring          x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     521 k
php-opcache           x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     367 k
php-pdo               x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     88 k
php-xml               x86_64      8.3.19-1.el10_0 appstream     149 k
Transaction Summary
=====
```

- Команда: `dnf -y install php`
- Установленная версия: PHP 8.3.19
- Дополнительные модули: `php-cli`, `php-fpm`, `php-mbstring`, `php-opcache`
- Автоматическое разрешение зависимостей

5.2 Создание тестового скрипта

Файл index.php



Настройка прав доступа

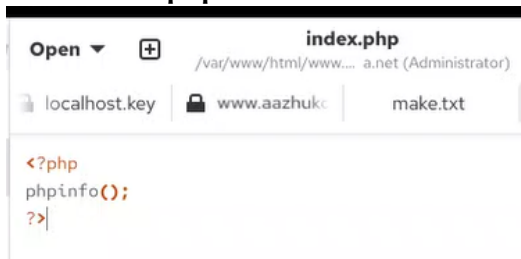
```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Замена стандартного index.html

5.2 Создание тестового скрипта

Файл index.php



Настройка прав доступа

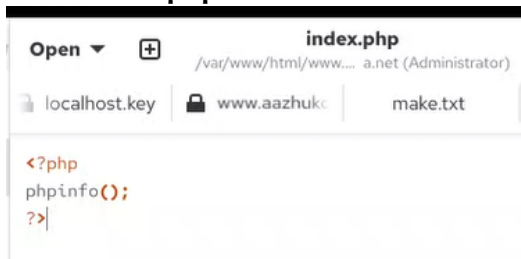
```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Замена стандартного index.html
- Функция `phpinfo()` выводит

5.2 Создание тестового скрипта

Файл index.php



Настройка прав доступа

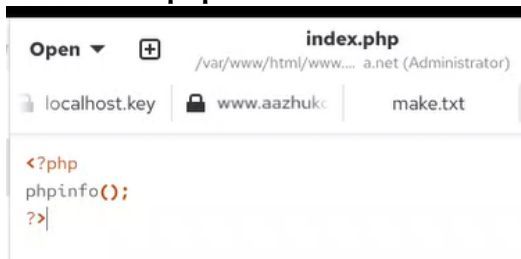
```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Замена стандартного index.html
- Функция `phpinfo()` выводит

5.2 Создание тестового скрипта

Файл index.php



```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Замена стандартного index.html
- Функция `phpinfo()` выводит

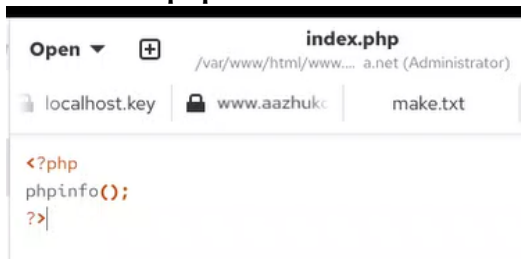
Настройка прав доступа

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

- Установка владельца: `chown -R apache:apache /var/www`

5.2 Создание тестового скрипта

Файл index.php



```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Замена стандартного index.html
- Функция `phpinfo()` выводит

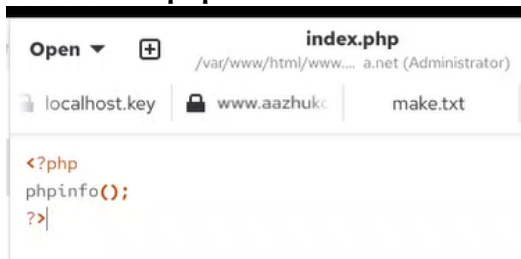
Настройка прав доступа

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

- Установка владельца: `chown -R apache:apache /var/www`
- Обеспечение доступа веб-сервера к файлам

5.2 Создание тестового скрипта

Файл index.php



```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Замена стандартного index.html
- Функция `phpinfo()` выводит

Настройка прав доступа

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

- Установка владельца: `chown -R apache:apache /var/www`
- Обеспечение доступа веб-сервера к файлам
- Безопасное разграничение прав

5.3 Настройка SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined
_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
```

- Восстановление контекста: `restorecon -vR /etc`

5.3 Настройка SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined
_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
```

- Восстановление контекста: `restorecon -vR /etc`
- Восстановление контекста: `restorecon -vR /var/www`

5.3 Настройка SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
```

- Восстановление контекста: `restorecon -vR /etc`
- Восстановление контекста: `restorecon -vR /var/www`
- Автоматическое применение правил безопасности

5.3 Настройка SELinux

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# restorecon -vR /var/www
```

- Восстановление контекста: `restorecon -vR /etc`
- Восстановление контекста: `restorecon -vR /var/www`
- Автоматическое применение правил безопасности
- Предотвращение проблем с доступом

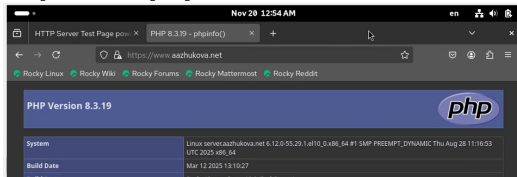
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации

Страница phpinfo()



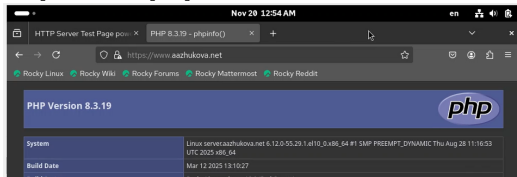
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации
- Активация модуля PHP

Страница phpinfo()



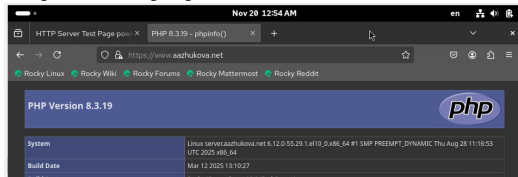
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации
- Активация модуля PHP
- Проверка отсутствия ошибок

Страница phpinfo()



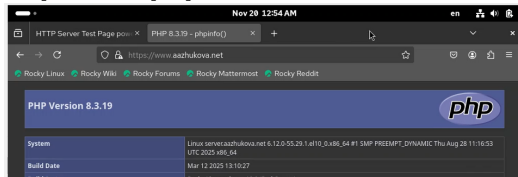
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации
- Активация модуля PHP
- Проверка отсутствия ошибок

Страница phpinfo()



- Успешное выполнение PHP-скрипта

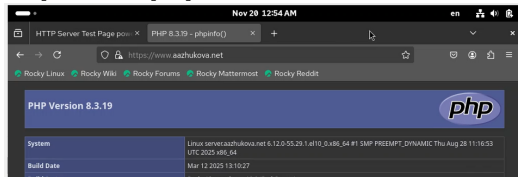
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации
- Активация модуля PHP
- Проверка отсутствия ошибок

Страница phpinfo()



- Успешное выполнение PHP-скрипта
- Отображение версии PHP 8.3.19

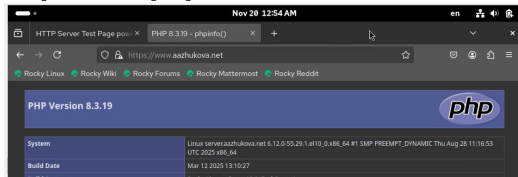
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации
- Активация модуля PHP
- Проверка отсутствия ошибок

Страница phpinfo()



- Успешное выполнение PHP-скрипта
- Отображение версии PHP 8.3.19
- Информация о конфигурации и модулях

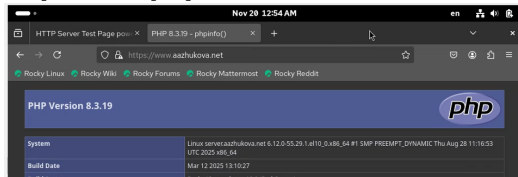
5.4 Проверка работы PHP

Перезапуск сервера

```
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.aazhukova.net www.aazhukova.net]#
```

- Применение изменений конфигурации
- Активация модуля PHP
- Проверка отсутствия ошибок

Страница phpinfo()

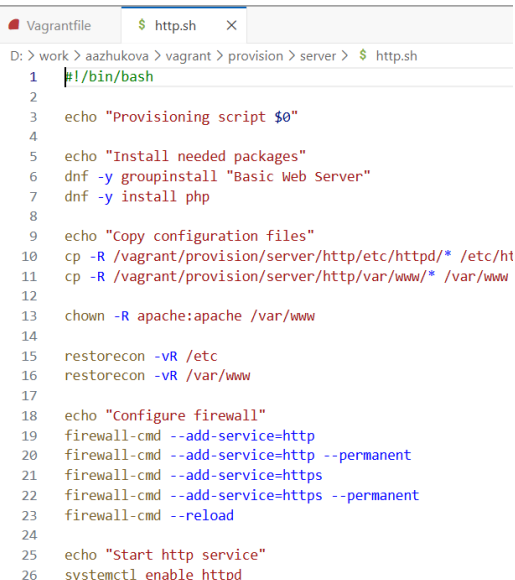


- Успешное выполнение PHP-скрипта
- Отображение версии PHP 8.3.19
- Информация о конфигурации и модулях
- Подтверждение работы через HTTPS

Раздел 6

6. Автоматизация настройки

6.1 Скрипт автоматизации



```
Vagrantfile  $ http.sh  X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ http.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
7  dnf -y install php
8
9  echo "Copy configuration files"
10 cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/ht
11 cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
12
13 chown -R apache:apache /var/www
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/www
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service=http
20 firewall-cmd --add-service=http --permanent
21 firewall-cmd --add-service=https
22 firewall-cmd --add-service=https --permanent
23 firewall-cmd --reload
24
25 echo "Start http service"
26 systemctl enable httpd
```

Раздел 7

7. Результаты

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки
- Интегрированы все этапы конфигурирования

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки
- Интегрированы все этапы конфигурирования
- Обеспечена воспроизводимость развёртывания

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки
- Интегрированы все этапы конфигурирования
- Обеспечена воспроизводимость развёртывания

4 Безопасность

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки
- Интегрированы все этапы конфигурирования
- Обеспечена воспроизводимость развёртывания

4 Безопасность

- Настроен firewall для HTTPS

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки
- Интегрированы все этапы конфигурирования
- Обеспечена воспроизводимость развёртывания

4 Безопасность

- Настроен firewall для HTTPS
- Применены корректные права доступа

7.1 Достигнутые результаты

1 Настройка HTTPS

- Сгенерирован самоподписанный SSL-сертификат
- Настроено автоматическое перенаправление HTTP → HTTPS
- Подтверждена работа шифрованного соединения

2 Интеграция PHP

- Установлен PHP 8.3 с необходимыми модулями
- Настроена обработка PHP-скриптов Apache
- Проверена работа через функцию `phpinfo()`

3 Автоматизация процесса

- Создан комплексный скрипт настройки
- Интегрированы все этапы конфигурирования
- Обеспечена воспроизводимость развёртывания

4 Безопасность

- Настроен firewall для HTTPS
- Применены корректные права доступа
- Настроен контекст SELinux

Раздел 8

8. Выводы

8.1 Основные выводы

- ❶ **Безопасность веб-сервера** — критически важна, HTTPS является обязательным стандартом

8.1 Основные выводы

- ❶ **Безопасность веб-сервера** — критически важна, HTTPS является обязательным стандартом
- ❷ **Самоподписанные сертификаты** — подходят для тестирования и внутреннего использования

8.1 Основные выводы

- ❶ **Безопасность веб-сервера** — критически важна, HTTPS является обязательным стандартом
- ❷ **Самоподписанные сертификаты** — подходят для тестирования и внутреннего использования
- ❸ **Интеграция PHP** — значительно расширяет возможности веб-сервера

8.1 Основные выводы

- ❶ **Безопасность веб-сервера** — критически важна, HTTPS является обязательным стандартом
- ❷ **Самоподписанные сертификаты** — подходят для тестирования и внутреннего использования
- ❸ **Интеграция PHP** — значительно расширяет возможности веб-сервера
- ❹ **Автоматизация** — существенно упрощает развёртывание и повышает надёжность

8.2 Практическая значимость

- Получены навыки настройки защищённого веб-сервера

8.2 Практическая значимость

- Получены навыки настройки защищённого веб-сервера
- Освоена работа с криптографическими инструментами (OpenSSL)

8.2 Практическая значимость

- Получены навыки настройки защищённого веб-сервера
- Освоена работа с криптографическими инструментами (OpenSSL)
- Приобретён опыт интеграции серверных технологий

8.2 Практическая значимость

- Получены навыки настройки защищённого веб-сервера
- Освоена работа с криптографическими инструментами (OpenSSL)
- Приобретён опыт интеграции серверных технологий
- Разработана система автоматизированного развёртывания

8.2 Практическая значимость

- Получены навыки настройки защищённого веб-сервера
- Освоена работа с криптографическими инструментами (OpenSSL)
- Приобретён опыт интеграции серверных технологий
- Разработана система автоматизированного развёртывания
- Полученные знания применимы в реальных проектах веб-хостинга